

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
“БРЕСТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ”
Кафедра «Интеллектуальные информационные технологии»

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1
по дисциплине «Аппаратное и программное обеспечение сетей»
Тема: «ТСР»

Выполнил:
Студент ФЭИС
Группы ИИ-28
Любовицкий Н.Н.
(2 подгруппа)

Проверила:
Прохорова С.С.

Цель работы: познакомиться с основами программирования сетевых приложений Windows на базе библиотеки WINSOCK 2.0. На практике использовать библиотеки для реализации сетевых приложений в среде C++ на базе протокола TCP.

Вариант 3.

Ход работы:

Таблица 1 – Варианты задания для выполнения цикла работ

Вариант задания для бригады студентов	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Номер задания для реализации TCP (UDP) сервера (см. табл. 2).	1	2	3	4	5	6	7	8	1	3	2	4	6	5	8	7
Номер задания для реализации TCP (UDP) клиента (см. табл. 3).	8	7	6	5	4	3	2	1	4	3	2	1	8	7	6	5

Таблица 2 – Задания для реализации TCP (UDP) сервера

2	Создание сервером текстового файла <имя файла> в случае приема сервером в потоке символов команды save <имя файла>, <имя файла> – имя некоторого текстового файла который требуется создать в каталоге сервера. Файл содержит поток символов, передаваемых клиентом после команды save <имя файла>, вплоть до первого появления последовательности #end##. После создания файла сервер посылает уведомление о создании клиенту. В случае, если файл по какой-либо причине не может быть создан, сервер должен отослать сообщение об этом и разорвать соединение.
---	--

Таблица 3 – Задания для реализации TCP (UDP) сервера

Вариант	Ввод символов с отсылкой введенной строки по нажатию на клавишу	Ведение файла протокола событий, включающих*: 1) время начала и окончания соединения; 2) передаваемую серверу строку и время передачи строки; 3) принимаемую от сервера строку и время приема строки.	Возможность разрыва соединения при помощи команды: disconnect <адрес> <порт>	1) Задание в программе клиента специальной команды и параметров: подключения к серверу: connect <адрес> <порт> 2) Автоматическое подключение к серверу с заданным по умолчанию адресом при запуске клиента
1	Home	1), 2)	+	2)
2	PgUp	1), 3)	-	1)
3	End	2), 3)	+	1)
4	PgDn	1), 2), 3)	-	2)
5	Home	1), 3)	+	1)
6	PgUp	2), 3)	-	1)
7	PgDn	1), 2)	+	2)
8	End	1), 2), 3)	-	1)

```
Server is listening on port 5555...
Client connected!
File test.txt saved successfully.

Enter command to connect (format: connect <IP> <PORT>)
Example: connect 127.0.0.1 5555
> connect 127.0.0.1 5555
Connected to server!
Type 'save <filename> <content>#end##' to test.
Press 'PgUp' to send the entered string.
save test.txt 67691488 #end##
[Sent]: save test.txt 67691488 #end##
>
[Server]: Success: File 'test.txt' created.
> |
```

Клиент подключается по команде connect 127.0.0.1 5555.

Отправляет строку save <имя файла> <текст файла> #end##. — сервер корректно сохраняет текст в заданный файл.

Слева видна консоль сервера, которая фиксирует подключение и обработку сохранения.

Вывод: познакомился с основами программирования сетевых приложений Windows на базе библиотеки WINSOCK 2.Н. На практике использовал библиотеки для реализации сетевых приложений в среде C++ на базе протокола TCP.